COUNTRY ATLAS

1. ภาพรวมระบบและหลักฐาน Airflow

02739452 | ลำดับที่ 16 | 6621601000 | หมู่ 700

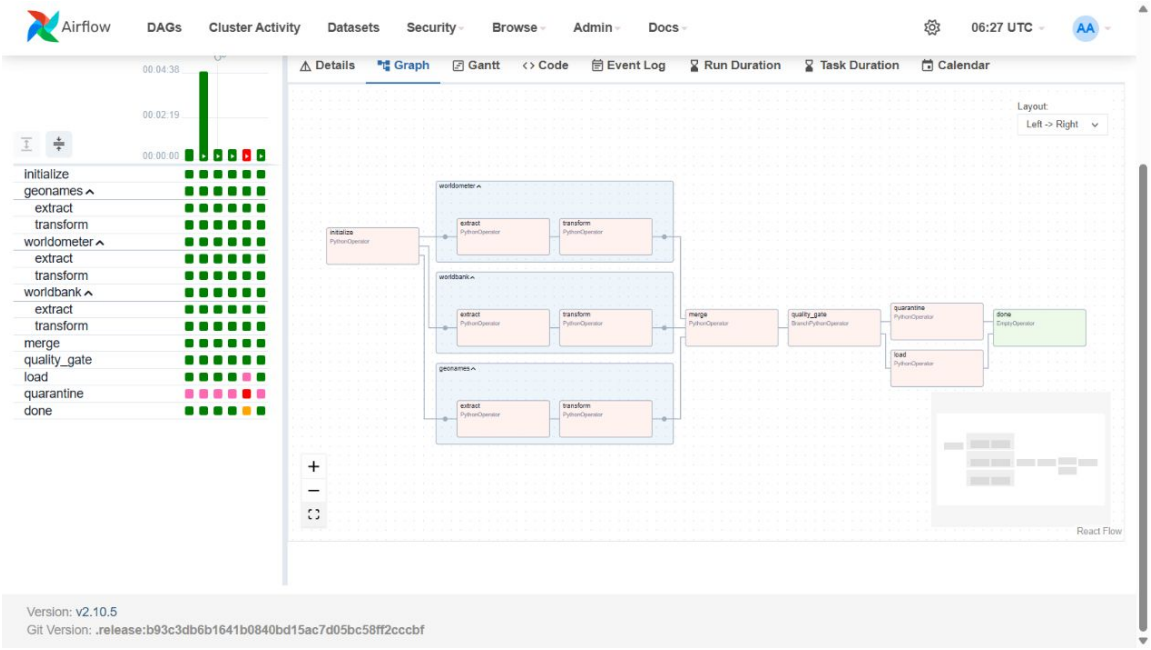
หัวข้อ: ระบบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลประชากรและพื้นที่ของประเทศทั่วโลก

ทำได้ถึงระดับ 3 พร้อมโบนัสหน้าสถานะ pipeline บนเว็บ

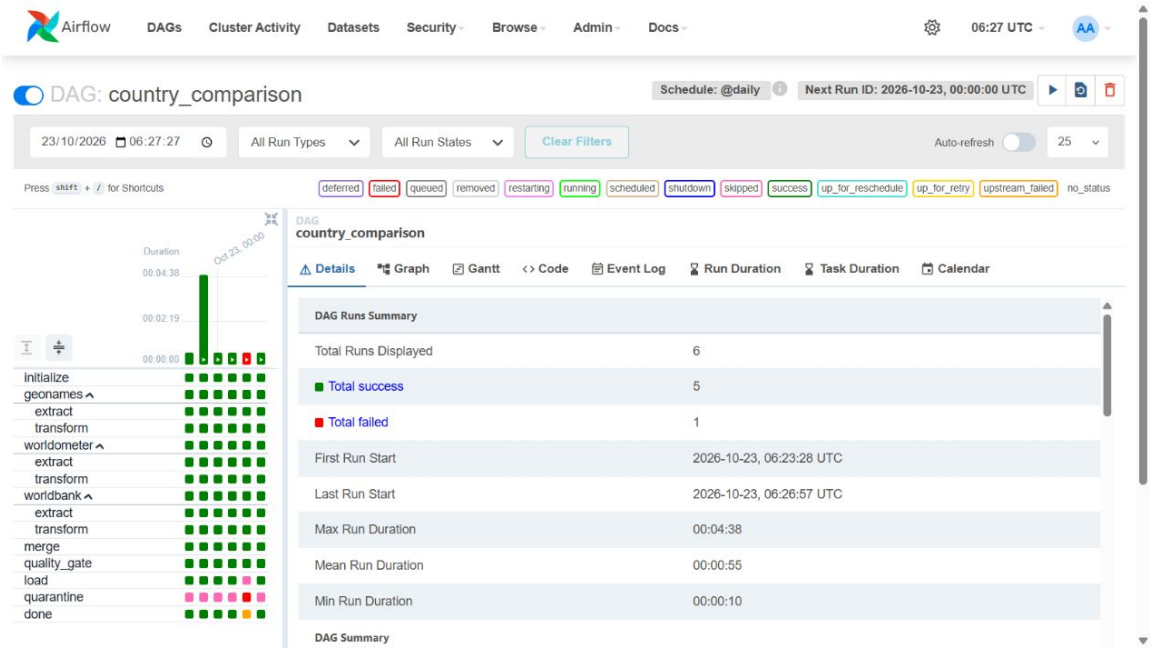
Airflow 3 TaskGroup ดึงขนาน -> schema กลาง -> ตรวจคุณภาพ -> UPSERT PostgreSQL

GeoNames 250 + Worldometer 234 + World Bank 217 = 701 observations รวม 251 รหัสไม่ซ้ำ

Graph view: แหล่งข้อมูล 3 กลุ่มและ BranchPythonOperator



Grid view: รอบปกติสำเร็จ; รอบทดสอบข้อมูลว่างล้มเหลวตามที่ออกแบบ



Primary key: countries(iso3), observations(source, iso3); รันซ้ำแล้วจำนวนแถวคงเดิม

Repo: https://github.com/Zyqcd/02739452-16-6621601000

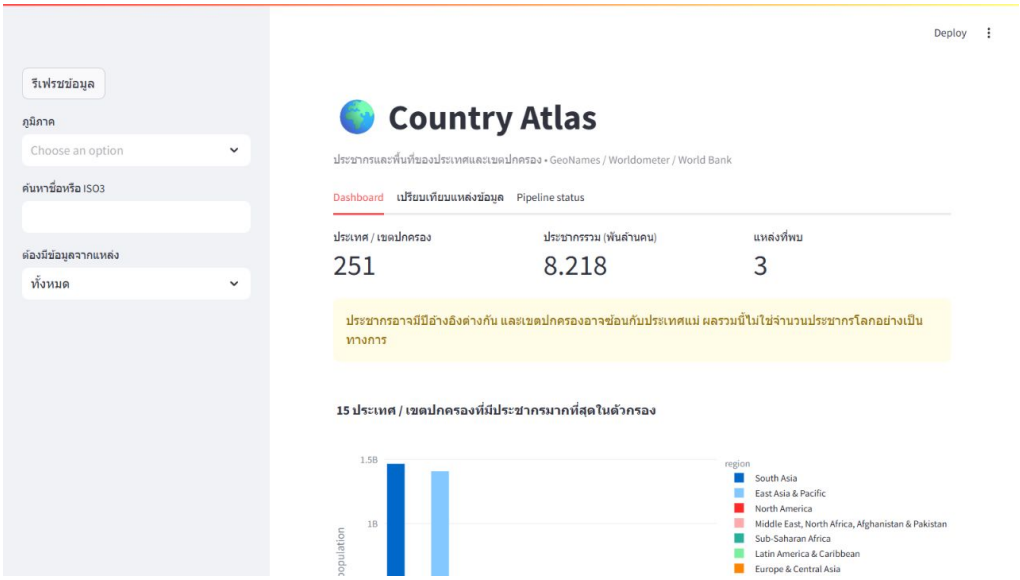
COUNTRY ATLAS

2. เว็บ dashboard และผลการทดสอบ

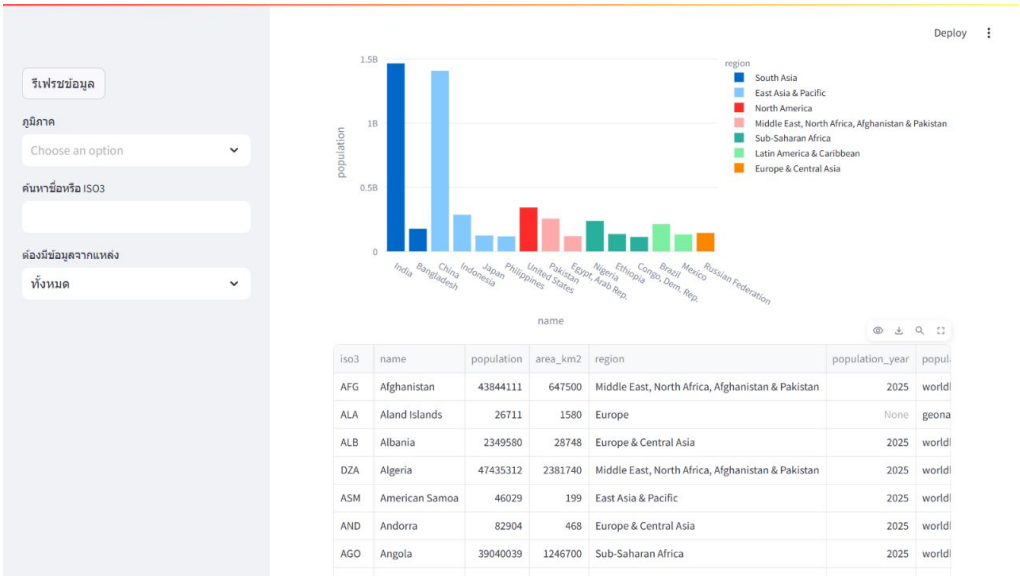
02739452 | ลำดับที่ 16 | 6621601000 | หมู่ 700

เว็บ Streamlit อ่าน PostgreSQL โดยตรง มี KPI ตัวกรองภูมิภาค/ชื่อประเทศ/แหล่งข้อมูล มีตาราง กราฟประชากร หน้าเปรียบเทียบรายประเทศ และหน้า Pipeline status

หน้าเว็บจริง: KPI และตัวกรอง



กราฟและตารางข้อมูลจาก PostgreSQL



ผลทดสอบ: รอบปกติ 251 ประเทศ/เขตปกครอง และ 701 observations
ทดสอบ UPSERT: รันซ้ำแล้วคง 251 / 701 แถว ไม่มีแถวซ้ำตาม primary key
จำลอง World Bank ล่ม: อีก 2 แหล่งรวมได้ 250 รหัส สถานะ degraded
จำลอง merge ว่าง: ไป quarantine, DAG failed และข้อมูลหลักคงเดิม
extract ทั้ง 3 เริ่มเวลา 13:26:58 น. พร้อมกัน (23 ต.ค. 2569 เวลาไทย)
เก็บปีอ้างอิงเมื่อมี; ปีว่างไม่สมมติเป็นปีปัจจุบัน และผลรวมไม่ใช่ประชากรโลกทางการ

02739452 | ลำดับที่ 16 | 6621601000 | หมู่ 700

ปัญหา 1: API เดิมเลิกให้บริการ

อาการ: REST Countries v3.1 ตอบ HTTP 200 แต่ไม่มีรายการประเทศ
หาสาเหตุ: อ่าน response พบข้อความ deprecated และทดสอบ v5 ได้ HTTP 401
วิธีแก้: เปลี่ยนเป็น Worldometer ตรวจ robots.txt แล้ว scrape HTML แทน ได้ 234 รายการ

ปัญหา 2: ชื่อประเทศและภาษาไม่ตรงกัน

อาการ: จับคู่ Russia กับ ISO ไม่ได้ และชื่อ Côte d'Ivoire แสดงอักขระผิด
หาสาเหตุ: เทียบชื่อเว็บกับ pycountry พบชื่อเรียกต่างกัน และตรวจ encoding ของ HTML
วิธีแก้: อ่าน HTML เป็น UTF-8 และทำ alias map เช่น Russia -> RUS; ไม่เดารหัสที่จับคู่ไม่ได้

ปัญหา 3: Docker BuildKit กับเส้นทางภาษาไทย

อาการ: build แจ้ง header มี non-printable ASCII และ Compose หา project name ไม่ได้
หาสาเหตุ: ตรวจข้อความผิดพลาดเทียบชื่อโฟลเดอร์ปัจจุบันที่เป็นภาษาไทย
วิธีแก้: ระบุ name: country-comparison และใช้ DOCKER_BUILDKIT=0 จากนั้น build สำเร็จ

การแบ่งเวลาและลำดับงาน

แผน 180 นาที: ตรวจแหล่งข้อมูล 20 / DAG และฐานข้อมูล 70 / เว็บ 35 / ทดสอบ 25 / PDF และส่ง 30
ทำขั้นต่ำให้ครบก่อน แล้วเพิ่ม 3 แหล่ง UPSERT คุณภาพข้อมูล และหน้า pipeline
ช่วงพัฒนาและทดสอบจริงเริ่มประมาณ 13:14 น.; เวลาที่เหลือใช้ตรวจ repo/PDF และส่งก่อน 16:00 น.
ตัดแผนที่ ระบบสมาชิก และ Tableau/Power BI เพราะเพิ่มขั้นตอนเผยแพร่และสิทธิ์เข้าดู
เลือก Streamlit เพื่อรันซ้ำจาก Docker Compose และอ่านฐานข้อมูลโดยตรงได้สะดวก

แหล่งข้อมูล ข้อจำกัด และการส่ง

GeoNames: https://www.geonames.org/countries/ (CC BY 4.0; ระบุที่มาใน README)
Worldometer: https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/
World Bank: https://api.worldbank.org/v2/ (ตัวชี้วัด SP.POP.TOTL)
ตรวจ robots.txt ก่อนดึงทุกครั้ง ไม่ใช้ Selenium และไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ค่าประชากรต่างปี/คำนิยามอาจต่างกัน; พื้นที่ใช้ GeoNames; เก็บ URL และเวลาอัปเดต
Repo: https://github.com/Zyqcd/02739452-16-6621601000
ส่งลิงก์ public repo และ PDF ใน Classroom ก่อน 16:00 น.; ห้าม commit .env หรือ API key